

화학1 누적 OX 16회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 16-01** I-1 아이오딘(I) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 16-02** I-1 CaCl_2 는 분자이다. ☐ O ☐ X
- 16-03** I-2 인체 질량비 1위는 산소이다. ☐ O ☐ X
- 16-04** I-2 청동기 시대가 철기 시대보다 늦다. ☐ O ☐ X
- 16-05** I-3 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. ☐ O ☐ X
- 16-06** I-3 0°C , 1기압에서 11.2 L 기체는 1몰이다. ☐ O ☐ X
- 16-07** I-4 화학반응 전후 원자는 보존된다. ☐ O ☐ X
- 16-08** I-4 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 균형 잡힌 식이다. ☐ O ☐ X
- 16-09** II-1 동위원소는 양성자수가 서로 같다. ☐ O ☐ X
- 16-10** II-1 질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 16-11** 엔탈피 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. ☐ O ☐ X
- 16-12** II-2 전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 방출한다. ☐ O ☐ X
- 16-13** II-3 L 껍질($n=2$)의 최대 전자 수는 8이다. ☐ O ☐ X
- 16-14** II-3 p 부껍질의 최대 전자 수는 2개이다. ☐ O ☐ X
- 16-15** II-4 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. ☐ O ☐ X
- 16-16** II-4 같은 주기에서 원자번호가 커지면 전기음성도가 커진다. ☐ O ☐ X
- 16-17** II-5 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다. ☐ O ☐ X
- 16-18** II-5 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. ☐ O ☐ X
- 16-19** 엔탈피 발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH 가 음(-)의 값이다. ☐ O ☐ X
- 16-20** II-6a H_2O 의 결합각은 약 104.5° 이다. ☐ O ☐ X
- 16-21** II-6b CCl_4 는 무극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 16-22** II-6b HF는 무극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 16-23** III-1 $Q < K$ 이면 정반응이 우세하다. ☐ O ☐ X
- 16-24** III-1 평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다. ☐ O ☐ X
- 16-25** III-2 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 16-26** III-2 촉매는 평형의 위치를 바꾼다. ☐ O ☐ X
- 16-27** III-3 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. ☐ O ☐ X
- 16-28** III-3 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 16-29** IV-1 물농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 16-30** IV-1 희석하면 용질의 몰수가 늘어난다. ☐ O ☐ X

- 16-31** IV-2 물은 스스로 약간 이온화하여 H^+ 와 OH^- 를 생성한다. ☐ O ☐ X
- 16-32** IV-2 물의 자동이온화에서 H^+ 와 OH^- 는 같은 수로 생성된다. ☐ O ☐ X
- 16-33** IV-2 물의 이온곱 상수 K_w 는 $[\text{H}^+][\text{OH}^-]$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-34** IV-2 25°C 에서 K_w 는 1.0×10^{-14} 이다. ☐ O ☐ X
- 16-35** IV-2 25°C 순수한 물에서 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-36** IV-2 순수한 물은 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 가 달라 산성을 띤다. ☐ O ☐ X
- 16-37** IV-2 K_w 는 온도가 변해도 항상 일정하다. ☐ O ☐ X
- 16-38** IV-2 pH는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 16-39** IV-2 pOH는 $-\log[\text{OH}^-]$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 16-40** IV-2 25°C 에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-41** IV-2 pH가 7보다 작으면 산성이다. ☐ O ☐ X
- 16-42** IV-2 pH가 7이면 중성이다. ☐ O ☐ X
- 16-43** IV-2 pH가 7보다 크면 염기성이다. ☐ O ☐ X
- 16-44** IV-2 산성 용액에서는 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-45** IV-2 염기성 용액에서는 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ 이다. ☐ O ☐ X
- 16-46** IV-2 $[\text{H}^+]$ 가 커지면 pH는 커진다. ☐ O ☐ X
- 16-47** IV-2 pH가 1만큼 작아지면 $[\text{H}^+]$ 는 10배 작아진다. ☐ O ☐ X
- 16-48** IV-2 pH 3인 용액은 pH 5인 용액보다 $[\text{H}^+]$ 가 100배 크다. ☐ O ☐ X
- 16-49** IV-2 $[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 인 용액의 pH는 11이다. ☐ O ☐ X
- 16-50** IV-2 $[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-11} \text{ M}$ 인 용액의 pH는 3이다. ☐ O ☐ X
- 16-51** IV-2 pH = 11인 용액의 pOH는 3이다. ☐ O ☐ X
- 16-52** IV-2 페놀프탈레인은 산성에서 붉은색을 띤다. ☐ O ☐ X
- 16-53** IV-2 푸른 리트머스 종이는 산성 용액에서 붉게 변한다. ☐ O ☐ X
- 16-54** IV-2 BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다. ☐ O ☐ X
- 16-55** IV-2 메틸오렌지는 염기성에서 붉은색을 띤다. ☐ O ☐ X
- 16-56** IV-2 pH가 작을수록 산성이 강하다. ☐ O ☐ X
- 16-57** IV-2 $[\text{OH}^-]$ 가 커지면 염기성이 강해진다. ☐ O ☐ X
- 16-58** IV-2 산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 더 작아진다. ☐ O ☐ X
- 16-59** IV-2 25°C 에서 $[\text{H}^+]$ 가 10^{-5} M 이면 $[\text{OH}^-]$ 는 10^{-5} M 이다. ☐ O ☐ X
- 16-60** IV-2 같은 온도에서 산성, 중성, 염기성 용액 모두 K_w 값은 같다. ☐ O ☐ X